



## CHAPITRE 1

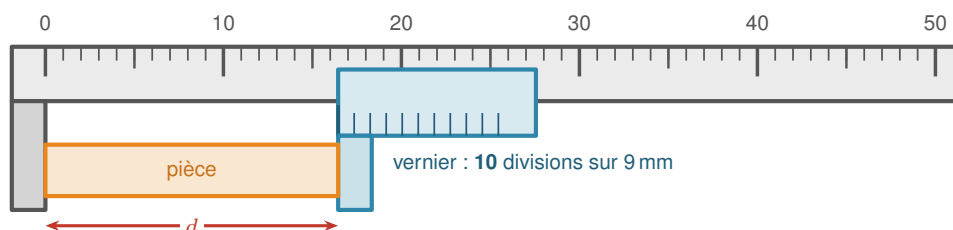
# Mesure et incertitudes

La même pièce, mesurée avec **deux instruments** de précision différente : le pied à coulisse au 1/10 du laboratoire, puis un pied à coulisse au 1/50 simulé par une animation. On mesure, on exploite les deux séries, et l'on décide si la pièce est conforme au plan — pour découvrir que la réponse ne dépend pas de la pièce, mais de l'instrument choisi.

**Matériel.** Une pièce cylindrique usinée par binôme, un **pied à coulisse au 1/10** (celui du laboratoire), un téléphone ou une tablette pour l'animation. Durée : 1 h 30. Cote du plan :  $d_{\text{ref}} = (25,000 \pm 0,015)$  mm.

### 1 Partie A — Mesurer avec le pied à coulisse du laboratoire

#### Le pied à coulisse du laboratoire, au 1/10



une division du vernier vaut  $9/10 = 0,9$  mm, soit 0,1 mm de moins qu'une division de la règle : résolution **0,1 mm**, cinq fois plus grossière que le 1/50

1. Le vernier porte 10 divisions réparties sur 9 mm de règle. Justifier par le calcul que la **résolution** de l'instrument vaut 0,1 mm.

2. Chaque élève mesure le diamètre de la *même* pièce et inscrit sa valeur au tableau. Reporter les 16 valeurs obtenues.

|      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 25,0 | 25,1 | 25,0 | 24,9 | 25,0 | 25,1 | 25,0 | 25,0 |
| 25,1 | 25,0 | 24,9 | 25,0 | 25,1 | 25,0 | 25,0 | 25,0 |

diamètres relevés au 1/10, en millimètres (série de secours si la manipulation n'a pas pu être faite)

3. Une valeur de 25,03 figure-t-elle parmi les relevés possibles ? Pourquoi ?



4. Regrouper les valeurs par effectif. Combien de barres l'histogramme comporte-t-il ? Qu'est-ce qui limite ce nombre ?

5. Un binôme relève dix fois 25,0 mm, sans aucune variation. Peut-il en conclure que son incertitude est nulle ?

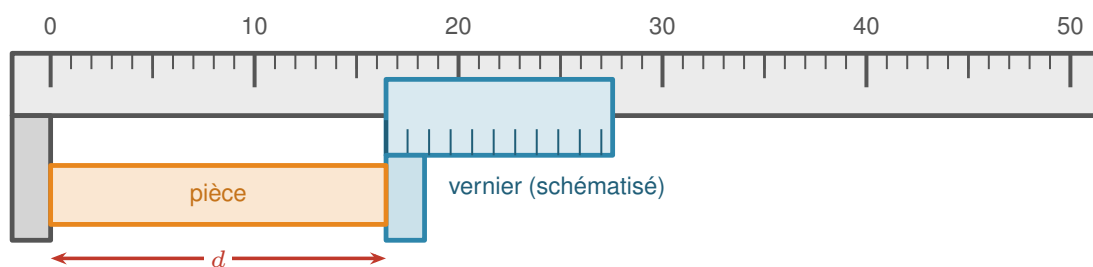
## 2 Partie B — Reprendre la même pièce avec l'animation au 1/50



**L'animation « Pied à coulisse virtuel ».** Elle met à disposition un pied à coulisse au 1/50<sup>e</sup> (résolution 0,02 mm) et une loupe déplaçable le long du vernier. Elle fonctionne sur téléphone, sans installation ni compte, et hors connexion une fois la page chargée.

<https://physique-neruda.github.io/physique/animations/pied-a-coulisse.html>

### Le pied à coulisse au 1/50



le vernier permet de lire au **centième** : résolution 0,02 mm  
c'est la plus petite variation que l'instrument sait distinguer

1. Relever **dix** mesures dans l'animation (axe n° 1) et les inscrire ci-dessous.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

dix lectures au 1/50, en millimètres

2. Vérifier que toutes les valeurs relevées sont des multiples de 0,02 mm. Pourquoi ce contrôle est-il utile ?

---



---

3. L'animation affiche la moyenne  $\bar{d}$  et l'écart-type  $s$  de la série. Les relever.

---



---

4. L'écart-type au 1/50 vaut 0,025 mm, celui de la série au 1/10 vaut 0,062 mm. L'instrument le plus précis donne donc la dispersion la *plus faible* : est-ce contradictoire ?

---



---

### 3 Partie C — Exploiter : composer les deux sources

Deux sources d'incertitude coexistent : la **répétabilité**, lue sur la dispersion de la série, et la **résolution** de l'instrument. On les compose quadratiquement.

$$u_A = \frac{s}{\sqrt{n}} \quad u_{\text{inst}} = \frac{d_{\text{rés}}}{2\sqrt{3}} \quad u = \sqrt{u_A^2 + u_{\text{inst}}^2} \quad U = 2u$$

1. Pour la série au 1/10 ( $n = 16$ ,  $s = 0,062$  mm), calculer  $u_A$ ,  $u_{\text{inst}}$  puis  $u$  et  $U$ .

---



---

2. Même travail pour la série de l'animation ( $n = 10$ ,  $s = 0,025$  mm).

---



---

3. Écrire les deux résultats de mesure sous la forme  $d = (\dots \pm \dots)$  mm.

---



---

4. Dans chaque cas, quelle source domine : la répétabilité ou l'instrument ?

---



---



5. Un binôme propose de faire 64 mesures au lieu de 16 avec le pied à coulisse au 1/10. Que gagnerait-il exactement ?

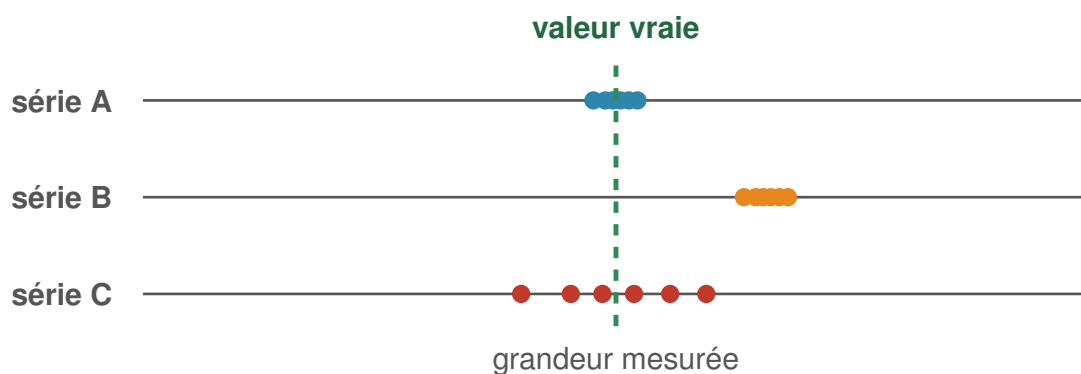
---



---

#### 4 Partie D — Juste et fidèle

### Trois séries, trois diagnostics



1. Pour chacune des trois séries ci-dessus, dire si elle est juste, fidèle, les deux ou aucune des deux.

---



---

2. La série B provient d'un pied à coulisse dont le zéro est décalé de 0,05 mm. Refaire davantage de mesures corrigerait-il le problème ?

---



---



## 5 Partie E — Décider : la pièce est-elle conforme ?

### Deux instruments devant la même tolérance

tolérance du plan :  $(25,000 \pm 0,015)$  mm — largeur 0,030 mm

pied à coulisse au 1/10 :  $2U = 0,14$  mm

animation au 1/50 :  $2U = 0,040$  mm

aucun des deux intervalles ne tient à l'intérieur de la tolérance :  
aucun des deux ne permet de déclarer la pièce conforme



1. Calculer l'écart normalisé  $E_n = \frac{|m - m_{\text{ref}}|}{\sqrt{u^2 + u_{\text{ref}}^2}}$  pour les deux séries, avec  $m_{\text{ref}} = 25,000$  mm et  $u_{\text{ref}} = 0,015$  mm.

---



---

2. Un binôme en conclut que le pied à coulisse au 1/10 suffit, puisqu'il donne déjà  $E_n < 2$ . Que lui répondre ?

---



---

3. Comparer la largeur de l'intervalle de mesure,  $2U$ , à la largeur de la tolérance du plan (0,030 mm). Que peut-on affirmer, quelle que soit la pièce mesurée ?

---



---

4. Ces mesures sont-elles pour autant inutiles ? Que peuvent-elles encore démontrer ?

---



---

5. Quel instrument faudrait-il pour trancher ? Justifier par un ordre de grandeur.

---



---

### Ce qu'il faut avoir retenu

Une mesure unique ne dit rien de sa propre fiabilité : c'est la répétition qui révèle la dispersion — encore faut-il que la résolution soit assez fine pour la montrer. L'incertitude de répétabilité  $u_A = s/\sqrt{n}$  se compose quadratiquement avec celle de l'instrument  $u_{\text{inst}} = d_{\text{rés}}/(2\sqrt{3})$ , et le résultat s'écrit  $d = m \pm U$  avec  $U = 2u$ . Conclure, c'est comparer un **intervalle** à la tolérance, jamais un nombre seul. Quand l'intervalle est plus large que la tolérance, on peut encore prouver le rebut — jamais la conformité : il faut alors changer d'instrument, pas multiplier les mesures.